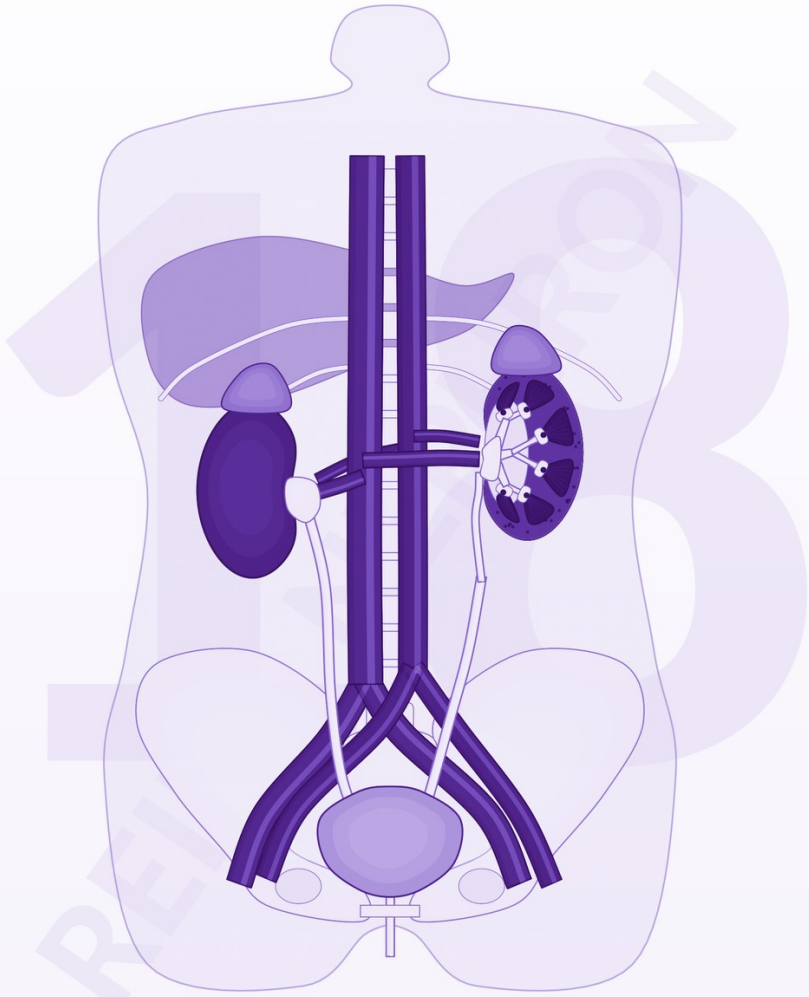


ANNALES · CHAPITRE 18

L'appareil urinaire

Anatomie de l'appareil urinaire, néphron et vascularisation, filtration glomérulaire, transferts tubulaires et homéostasie, fonctions endocrines du rein ; approfondissements : estimation du DFG en pratique (CKD-EPI), anatomie détaillée, histologie du néphron, clairances, mécanisme de concentration de l'urine

Trois sujets au format de l'épreuve E2 (4 h, 60 points) · corrigés rédigés et barèmes

Sommaire

Cahier d'annales BPADN – chapitre 18 3
Mode d'emploi du cahier d'annales 3
Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre 3
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 5
S1 – M. D., 45 ans, troisième colique néphrétique : la lithiase calcique oxalique 6
S2 – Mme R., 67 ans, diabétique de type 2 : une maladie rénale chronique qui progresse 11
S3 – M. L., 38 ans : une polykystose rénale autosomique dominante 15
Partie II – Les corrigés détaillés 20
Corrigé S1 – M. D., 45 ans, troisième colique néphrétique : la lithiase calcique oxalique 21
Corrigé S2 – Mme R., 67 ans, diabétique de type 2 : une maladie rénale chronique qui progresse 25
Corrigé S3 – M. L., 38 ans : une polykystose rénale autosomique dominante 29
Grille d'auto-évaluation 33

Fin du sommaire.

Cahier d'annales BPADN – chapitre 18

L'appareil urinaire – sujets complets

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose **trois sujets complets de 4 heures notés sur 60 points**, construits sur le modèle des sujets officiels de l'épreuve E2 : une situation professionnelle, des documents (schémas d'organes, bilans biologiques et urinaires, courbes, arbre généalogique, recommandations), des questions découpées et notées, formulées avec les verbes du guide 2025. Chaque sujet est suivi des attendus et d'un corrigé détaillé avec barème. Les thèmes choisis (lithiase calcique oxalique, maladie rénale chronique diabétique avant la dialyse, polykystose rénale) n'ont pas été traités dans les annales des autres chapitres.

Code	Titre	Niveau	Durée	Barème
S1	M. D., 45 ans, troisième colique néphrétique : la lithiase calcique oxalique	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S2	Mme R., 67 ans, diabétique de type 2 : une maladie rénale chronique qui progresse	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S3	M. L., 38 ans : une polykystose rénale autosomique dominante	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts

Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre

L'appareil urinaire est interrogé **au service d'une situation clinique** : on attend que le candidat légende l'appareil urinaire, le rein ou le néphron, relie la structure de la barrière de filtration à son rôle, puis explique un signe (protéinurie, glycosurie, oligurie, hyperkaliémie, acidose, anémie) par un mécanisme précis et en déduise une adaptation alimentaire.

Les calculs sont nombreux et doivent être posés avec leurs unités : **PNF** (kPa et mmHg), **clairance** ($U \times V / P$, débit urinaire en mL/min), charges filtrées et fractions réabsorbées, **DFG estimé** à partir d'une formule fournie, formule de **Maroni**, sel à partir de la **natriurèse**, charge osmolaire et volume d'urine. La réabsorption du glucose doit pouvoir être **schématisée** ; les autres mécanismes cellulaires sont étudiés à partir de schémas fournis.

L'ADH et l'aldostérone (eau, Na^+, K^+), la sécrétion de H^+, de K^+ et de NH_4^+ et les fonctions endocrines (EPO, calcitriol, rénine) sont au cœur des questions de physiopathologie ; l'autorégulation, le contre-courant et la miction ne sont pas exigibles et ne sont mobilisés qu'à partir de documents.

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Avant de composer : lire tout le sujet ; souligner les données chiffrées et les unités ; repérer le verbe de chaque consigne (citer, définir, expliquer, calculer, justifier, argumenter) et le barème.

Pendant : poser chaque calcul (formule littérale → application numérique → résultat avec unité et nombre de chiffres significatifs cohérent) ; une idée par paragraphe ; schémas titrés et légendés.

Après : corriger avec la partie II, noter dans la grille ce qui est à retravailler, refaire le sujet une semaine plus tard (révision espacée).

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – M. D., 45 ans, troisième colique néphrétique : la lithiase calcique oxalique

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

M. D., 45 ans, commercial, **1,78 m, 80 kg**, a été hospitalisé pour une **colique néphrétique** droite : douleur brutale et intense de la fosse lombaire irradiant vers l'aine, nausées, sang dans les urines. L'échographie montrait un calcul de 5 mm dans l'uretère droit avec une **dilatation des cavités** du rein droit ; le calcul a été éliminé spontanément trois jours plus tard. C'est son **troisième épisode** en 6 ans. L'analyse du calcul montre de l'**oxalate de calcium monohydraté** (whewellite, 85 %). Il boit peu au travail (« je n'ai pas le temps »), mange souvent des plats préparés et de la charcuterie, beaucoup de viande, du fromage le soir, et a supprimé les laitages depuis son premier calcul « pour ne pas faire de calcaire ». Il joue au tennis deux fois par semaine. L'urologue l'adresse à la diététicienne avec un bilan métabolique.

DOCUMENTS

Document 1 – L'appareil urinaire en place

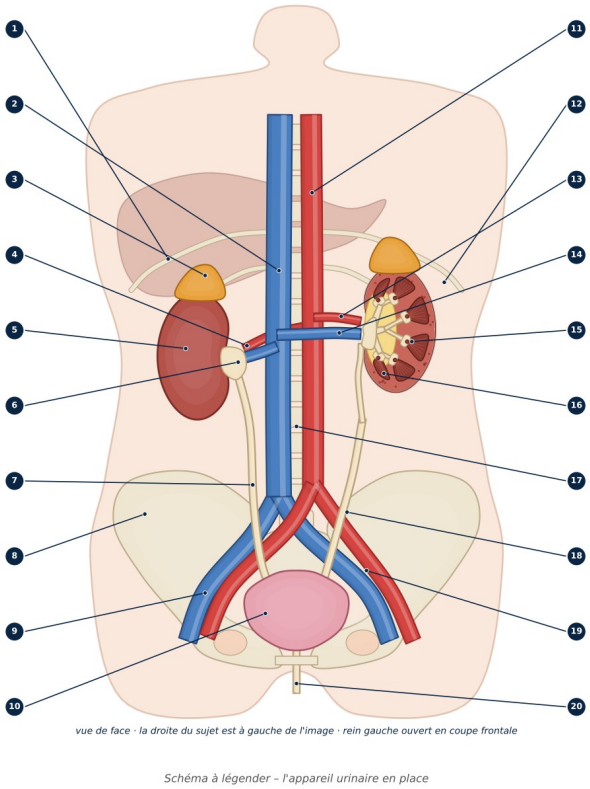


Figure 18.1 – *Appareil urinaire, vue antérieure (schéma à légender partiellement)*

DOCUMENTS

Document 2 – Pressions dans le glomérule du rein droit (kPa)

Situation	P hydrostatique glomérulaire	P oncotique du plasma	P dans la capsule de Bowman
Rein sans obstacle	7,3	3,3	2,0
Calcul bloqué dans l'uretère (phase aiguë)	7,3	3,3	4,0

1 kPa = 7,5 mmHg. Créatininémie de M. D. pendant la crise : 128 µmol/L ; un mois après : 92 µmol/L.

DOCUMENTS

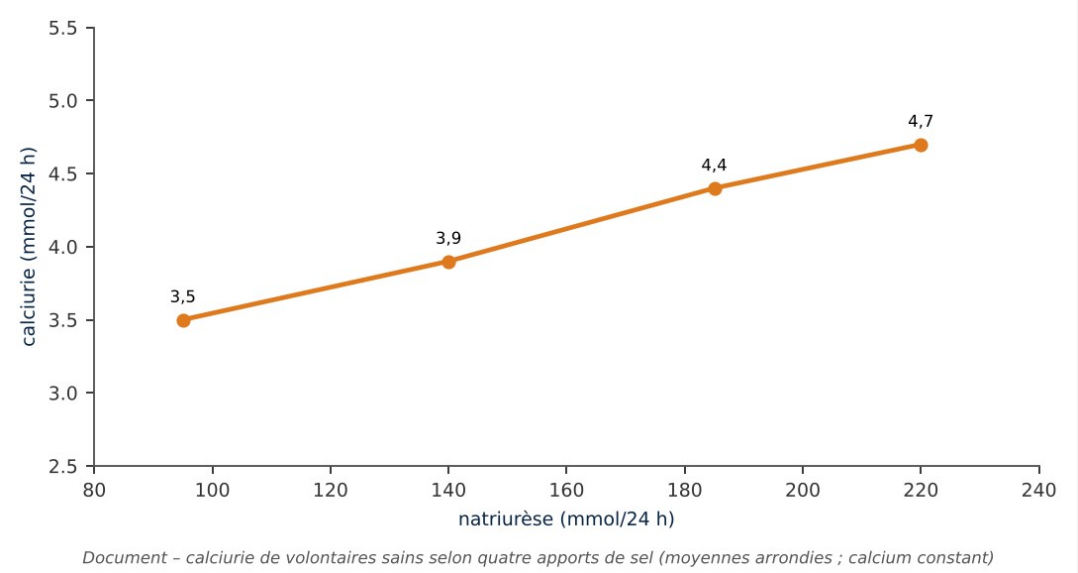
Document 3 – Bilan urinaire des 24 heures (alimentation habituelle)

Paramètre	M. D.	Valeurs souhaitables
Diurèse	1,1 L	> 2 à 2,5 L
Densité	1,028	< 1,012
Calcium	8,5 mmol	< 0,1 mmol/kg de poids
Oxalate	0,55 mmol	< 0,45 mmol
Citrate	1,4 mmol	> 1,7 mmol
Acide urique	4,2 mmol	< 4,8 mmol
Sodium	220 mmol	< 150 mmol
Urée	520 mmol	—
pH	5,4	5,8 à 6,2

Plasma : calcémie totale 2,40 mmol/L, dont ≈ 60 % ultrafiltrable (ionisé et lié à de petits anions) ; DFG mesuré : 118 mL/min (≈ 170 L/j) ; PTH et calcitriol normaux.

DOCUMENTS

Document 4 – Sel et calcium urinaire



Document – calciurie de volontaires sains selon quatre apports de sel (moyennes arrondies ; calcium constant)

Figure 18.2 – *Calciurie selon la natriurèse chez des volontaires sains*

Dans le TCP et la branche ascendante large, le Ca^{2+} est réabsorbé surtout par voie **paracellulaire**, entraîné par la réabsorption du Na^{+} et de l'eau ; quand le Na^{+} est moins réabsorbé (charge sodée élevée), le Ca^{2+} l'est aussi moins. Dans le TCD, une réabsorption **transcellulaire** est stimulée par la **PTH**.

DOCUMENTS

Document 5 – Sursaturation et diurèse

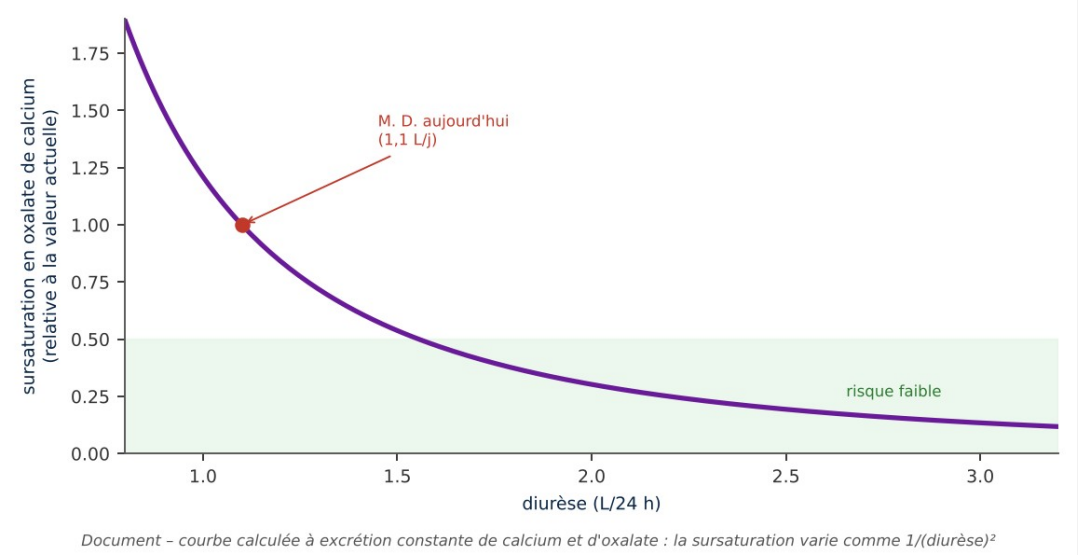


Figure 18.3 – *Sursaturation de l'urine de M. D. en oxalate de calcium selon la diurèse*

Un calcul se forme quand l'urine est **sursaturée** : le produit des concentrations $[Ca^{2+}] \times$ [oxalate] dépasse la solubilité ; les cristaux naissent, s'agrègent et grossissent, surtout la nuit, quand l'urine est la plus concentrée. Le **citrate** forme avec le Ca^{2+} un complexe soluble et inhibe la cristallisation. Une alimentation riche en protéines animales augmente la charge acide, la calciurie (le calcium osseux tamponne les acides) et diminue la citraturie (le citrate est réabsorbé davantage en acidose).

DOCUMENTS

Document 6 – Calcium et oxalate dans l'intestin ; aliments riches en oxalate

L'oxalate alimentaire est absorbé sous forme **libre** ; dans la lumière intestinale, le calcium du même repas le précipite en oxalate de calcium insoluble, éliminé dans les selles. Un régime pauvre en calcium **augmente** l'absorption de l'oxalate et l'oxalurie. Aliments très riches en oxalate (mg/100 g) : rhubarbe ≈ 800, épinards ≈ 600 à 900, oseille ≈ 500, cacao en poudre ≈ 600, chocolat noir ≈ 120, thé noir infusé ≈ 10 à 20 mg/100 mL (consommé en grande quantité), betterave ≈ 100, amandes ≈ 400. Les recommandations (AFU 2022, EAU 2024) conseillent un apport calcique **normal** (≈ 1 000 mg/j) réparti sur les repas, une diurèse > 2 à 2,5 L/j, moins de 5 à 6 g de sel par jour, des protéines ≈ 0,8 à 1 g/kg/j et des fruits et légumes abondants.

Travail à faire

Partie 1 – Anatomie et colique néphrétique (14 points)

1. Nommez les éléments 4, 5, 6, 7, 10, 13, 15, 16 et 20 du document 1, puis décrivez le trajet de l'urine depuis la papille rénale jusqu'au méat urinaire. *(4 pts)*

2. Décrivez la paroi de l'uretère et expliquez la douleur de la colique néphrétique et la dilatation des cavités du rein droit. *(3 pts)*

3. Calculez la pression nette de filtration dans les deux situations du document 2 (en kPa et en mmHg) et concluez sur la filtration du rein droit pendant la crise. *(4 pts)*

4. Expliquez l'évolution de la créatininémie de M. D. (document 2), en précisant pourquoi elle n'a augmenté que modérément alors que le rein droit filtrait très peu. *(3 pts)*

Partie 2 – Formation de l'urine et calcium (18 points)

5. Calculez la charge filtrée de calcium par jour, puis le pourcentage du calcium filtré qui est réabsorbé ; précisez pourquoi on n'utilise que la fraction ultrafiltrable du calcium plasmatique. *(4 pts)*

6. Exploitez le document 4 et expliquez comment un apport élevé en sel augmente la calciurie. Estimez la calciurie que M. D. pourrait attendre en ramenant sa natriurèse à 100 mmol/j (même pente que les volontaires). *(5 pts)*

7. Estimez l'apport protéique de M. D. par la formule de Maroni (protéines (g/j) = 0,18 × urée urinaire (mmol/24 h) + 0,18 × poids) et expliquez, à l'aide du document 5, en quoi cet apport favorise la lithiase (calciurie, citraturie, pH urinaire). *(5 pts)*

8. Rappelez le rôle du calcitriol et de la PTH dans l'équilibre du calcium. Expliquez, à l'aide du document 6, pourquoi la suppression des laitages par M. D. est une erreur. *(4 pts)*

Partie 3 – Sursaturation, diurèse et ADH (12 points)

9. Exploitez le document 5 : calculez la diurèse qui divise par deux la sursaturation actuelle et la sursaturation obtenue avec 2,5 L d'urine. *(4 pts)*

10. Expliquez la régulation de la concentration de l'urine par l'ADH (stimulus, capteur, cible, mécanisme) et justifiez le conseil de boire au coucher, pendant la nuit et lors des matchs de tennis. *(4 pts)*

11. Pour obtenir 2,5 L d'urine par jour, calculez le volume de boissons nécessaire, sachant que les pertes non urinaires sont de 0,9 L/j (peau, respiration, selles), que les aliments apportent 0,8 L d'eau et l'eau métabolique 0,3 L. Quelle quantité ajouter les jours de tennis (perte de 1 kg de poids pendant le match) ? *(4 pts)*

Partie 4 – Conseils diététiques (16 points)

12. Relevez dans le document 3 les cinq anomalies favorisant la lithiase et reliez chacune à une habitude de M. D. *(5 pts)*

13. Calculez la consommation de sel de M. D. à partir de la natriurèse (M(NaCl) = 58,5 g/mol) et proposez trois moyens concrets de la réduire. *(3 pts)*

14. Expliquez quels aliments limiter pour l'oxalate et comment consommer le calcium (document 6). *(4 pts)*

15. Rédigez, pour M. D., une journée alimentaire type répondant à l'ensemble des recommandations (boissons comprises, réparties sur la journée et la nuit). *(4 pts)*

Corrigé : partie II, S1.

S2 – Mme R., 67 ans, diabétique de type 2 : une maladie rénale chronique qui progresse

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Mme R., 67 ans, retraitée, **1,60 m, 74 kg**, a un **diabète de type 2** depuis 18 ans et une **hypertension artérielle**. Son néphrologue la suit pour une **maladie rénale chronique** diabétique qui s'aggrave ; il l'adresse à la diététicienne du service avant la consultation d'information sur les traitements de suppléance (dialyse, greffe), envisagés dans les années qui viennent. Elle est traitée par un IEC, un diurétique, une insuline basale, une **gliflozine** (dapagliflozine) et des statines ; la metformine a été arrêtée. Elle est fatiguée, essoufflée à l'effort, a des crampes et dit manger « comme d'habitude » : viande ou charcuterie deux fois par jour, fromage, pain, potage en brique le soir, beaucoup de fruits « pour la santé », des sodas « light » au cola.

DOCUMENTS

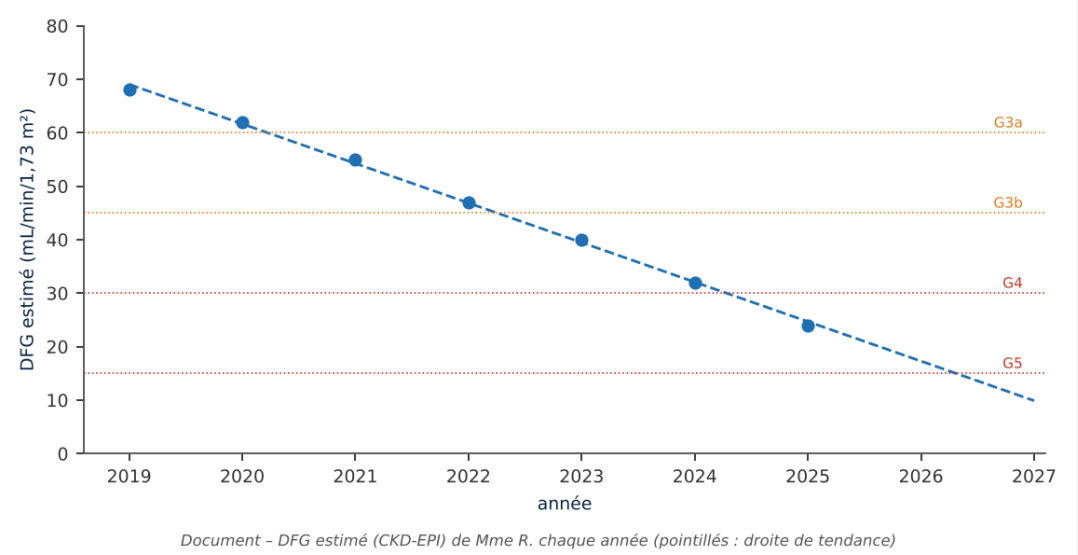
Document 1 – Bilan biologique actuel

Paramètre	Mme R.	Valeurs usuelles
Créatininémie	190 µmol/L	45 à 90 µmol/L
Urée sanguine	18 mmol/L	2,5 à 7,5 mmol/L
Kaliémie	5,6 mmol/L	3,5 à 5,0 mmol/L
Bicarbonates	19 mmol/L	22 à 29 mmol/L
Phosphatémie	1,6 mmol/L	0,8 à 1,45 mmol/L
Calcémie	2,15 mmol/L	2,20 à 2,60 mmol/L
PTH	180 pg/mL	15 à 65 pg/mL
25(OH)D	45 nmol/L	> 75 nmol/L
Hémoglobine	10,2 g/dL	12 à 16 g/dL
Ferritine	150 µg/L	100 à 500 µg/L (MRC)
HbA1c	7,4 %	objectif ≈ 7 à 8 %
Rapport albumine/créatinine urinaire	85 mg/mmol	< 3 mg/mmol
Urée urinaire	300 mmol/24 h	—
Natriurèse	160 mmol/24 h	—

Équation CKD-EPI 2021 (femme) : $DFG = 142 \times \min(Scr/0{,}7\ ;\ 1)^{-0{,}241} \times \max(Scr/0{,}7\ ;\ 1)^{-1{,}200} \times 0{,}9938^{âge} \times 1{,}012$, avec Scr en mg/dL (µmol/L / 88,4).

DOCUMENTS

Document 2 – Évolution du DFG estimé



Document – DFG estimé (CKD-EPI) de Mme R. chaque année (pointillés : droite de tendance)

Figure 18.4 – *DFG estimé de Mme R. de 2019 à 2025*

Stades : G3a 45 à 59 ; G3b 30 à 44 ; G4 15 à 29 ; G5 < 15 mL/min/1,73 m² ; la suppléance est en général préparée quand le DFG approche 15 et débutée vers 8 à 10 ou en cas de complication.

DOCUMENTS

Document 3 – Gliflozines et protection rénale

Les gliflozines bloquent SGLT2. En diminuant la réabsorption du Na^+ et du glucose dans le TCP, elles augmentent le NaCl qui arrive à la **macula densa** ; celle-ci provoque alors une **constriction de l'artériole afférente** (rétrocontrôle tubulo-glomérulaire). Leur effet sur la glycémie diminue quand le DFG baisse, mais elles ralentissent la progression de la MRC et réduisent l'albuminurie jusqu'à un DFG de 20 à 25 mL/min/1,73 m² (KDIGO 2024).

DOCUMENTS

Document 4 – Les fonctions endocrines du rein

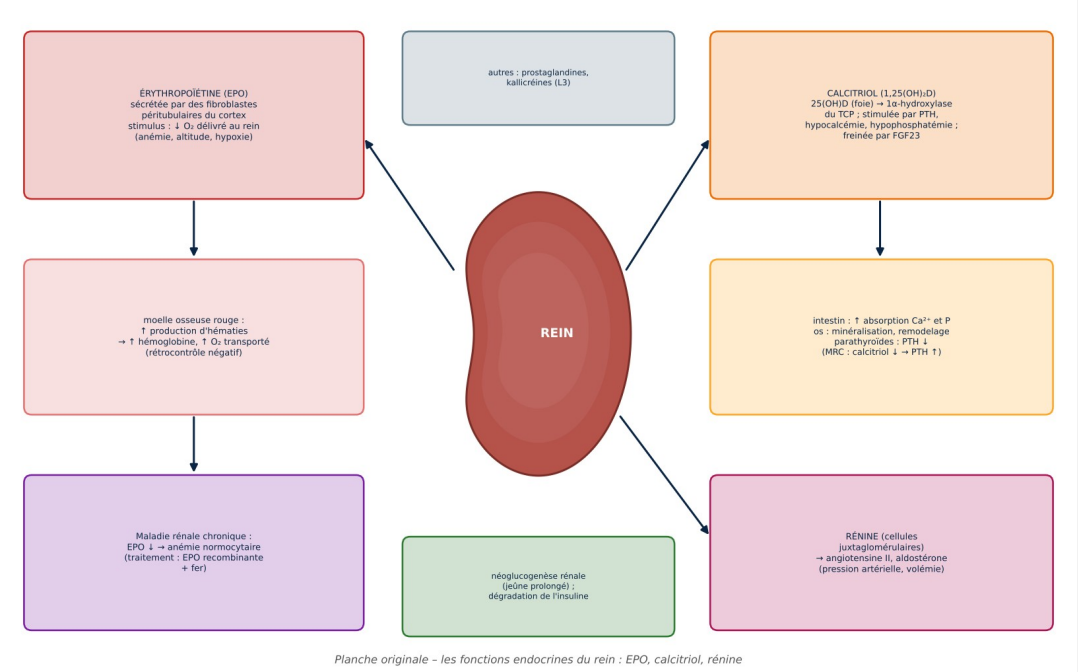


Planche originale – les fonctions endocrines du rein : EPO, calcitriol, rénine

Figure 18.5 – *Les trois hormones du rein et leurs cibles*

DOCUMENTS

Document 5 – Repères nutritionnels (MRC stade 4, non dialysée ; HAS, KDIGO 2024)

Protéines : **0,6 à 0,8 g/kg/j** (sous surveillance de l'état nutritionnel), dont une part végétale ; énergie : 30 à 35 kcal/kg/j ; sel : < 5 à 6 g/j ; potassium : adapté à la kaliémie ; phosphore : 800 à 1 000 mg/j, en limitant les additifs phosphatés (E338 à E341, E450 à E452 ; colas) ; boissons selon la diurèse. Formule de Maroni : protéines (g/j) = 0,18 × urée urinaire (mmol/24 h) + 0,18 × poids (kg). Teneur en potassium (mg/100 g) : banane 360, abricots secs 1 100, pomme 120, pomme de terre cuite à la vapeur 380 (cuite à l'eau après découpe : ≈ 250), chocolat noir 700, haricots blancs cuits 400.

Travail à faire

Partie 1 – Évaluer la fonction rénale (15 points)

1. Définissez le débit de filtration glomérulaire et la clairance ; expliquez pourquoi la créatinine est utilisée comme marqueur de la filtration et quelles en sont les limites. *(3 pts)*

2. Calculez le DFG estimé de Mme R. par l'équation CKD-EPI (document 1) et classez sa maladie rénale (stade G et catégorie A). *(4 pts)*

3. Exploitez le document 2 : calculez la vitesse moyenne de baisse du DFG et estimez l'année où il atteindra 15 mL/min/1,73 m^2. *(4 pts)*

4. Expliquez l'albuminurie de Mme R. en relation avec l'organisation de la barrière de filtration et avec le diabète. *(4 pts)*

Partie 2 – Glucose et gliflozine (10 points)

5. Expliquez et schématisez la réabsorption du glucose dans le TCP. *(5 pts)*

6. Expliquez, à l'aide du document 3 et de la PNF, comment la gliflozine protège le rein, et pourquoi son effet sur la glycémie diminue quand le DFG baisse. *(5 pts)*

Partie 3 – Protéines, potassium et acidose (19 points)

7. Estimez l'apport protéique de Mme R. par la formule de Maroni ; comparez-le à la recommandation (document 5) et calculez l'apport protéique cible. *(4 pts)*

8. Expliquez l'élévation de l'urée sanguine. *(2 pts)*

9. Expliquez les trois causes possibles de l'hyperkaliémie de Mme R. (fonction rénale, traitement, acidose) et précisez le danger de l'hyperkaliémie. *(4 pts)*

10. Expliquez la baisse des bicarbonates en vous appuyant sur les mécanismes rénaux de sécrétion des H^+ et de production de NH_4^+. *(4 pts)*

11. Proposez des modifications de l'alimentation de Mme R. pour le potassium et le phosphore, à l'aide du document 5. *(5 pts)*

Partie 4 – Fonctions endocrines et prise en charge globale (16 points)

12. À l'aide du document 4, expliquez l'anémie de Mme R. et sa fatigue ; citez le traitement et les conditions de son efficacité. *(5 pts)*

13. Expliquez l'hyperphosphatémie, la calcémie basse et l'élévation de la PTH en reliant le phosphore, le calcitriol et la PTH. *(5 pts)*

14. Calculez la consommation de sel de Mme R. à partir de la natriurèse et rédigez une synthèse des conseils diététiques prioritaires (protéines, énergie, sel, potassium, phosphore, boissons), en justifiant chacun par la physiologie rénale. *(6 pts)*

Corrigé : partie II, S2.

S3 – M. L., 38 ans : une polykystose rénale autosomique dominante

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

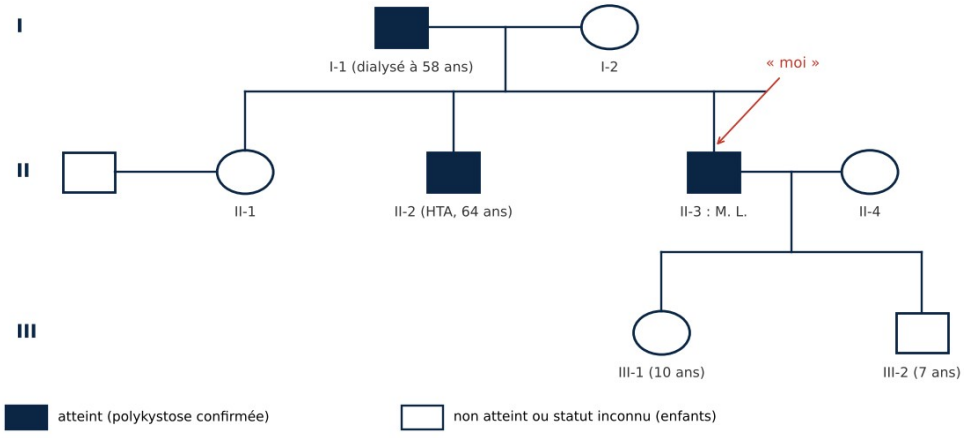
Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

M. L., 38 ans, professeur d'éducation physique, **1,80 m, 82 kg**, a appris à 32 ans qu'il avait une **polykystose rénale autosomique dominante** (PKRAD), lors d'une échographie demandée pour des douleurs lombaires et une hématurie, alors que son père avait été dialysé à 58 ans. Une mutation du gène **PKD1** a été identifiée. Ses reins sont très augmentés de volume, sa pression artérielle est de **145/92 mmHg**. Il boit environ 1,2 L par jour, consomme beaucoup de café, mange de la viande à chaque repas, des produits salés et des compléments protéiques pour le sport. Le néphrologue envisage un traitement par **tolvaptan** et l'adresse à la diététicienne pour une prise en charge de l'hydratation et de l'alimentation. Il s'inquiète aussi pour ses deux enfants.

DOCUMENTS

Document 1 – Arbre généalogique



Document – arbre généalogique de la famille de M. L.

Figure 18.6 – *Famille de M. L.*

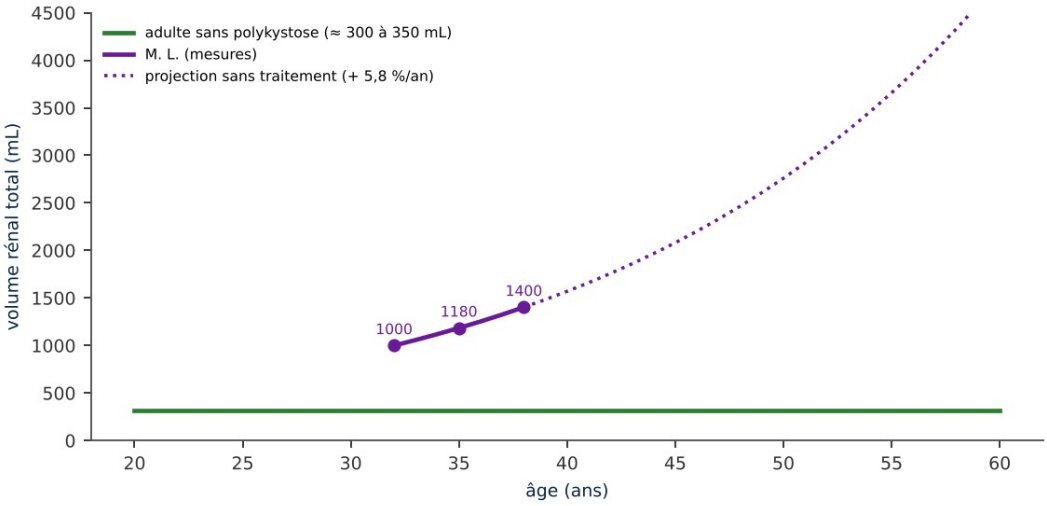
DOCUMENTS

Document 2 – La polykystose

Les gènes PKD1 (chromosome 16) et PKD2 codent les **polycystines**, protéines du cil primaire des cellules tubulaires. Leur anomalie rend les cellules des **tubules** (surtout le tube collecteur et le TCD) sensibles à l'**AMPc** : elles prolifèrent et sécrètent du liquide, formant des **kystes** qui se détachent du néphron et grossissent pendant des décennies, compriment le parenchyme et les vaisseaux. Le DFG reste longtemps normal puis baisse rapidement quand la majorité des néphrons sont détruits ; l'HTA est précoce (compression vasculaire, ischémie, activation du système rénine-angiotensine). Les kystes hépatiques sont fréquents. Pénétrance presque complète à 60 ans.

DOCUMENTS

Document 3 – Volume rénal total mesuré par IRM



Document – volume total des deux reins mesuré par IRM chez M. L. à 32, 35 et 38 ans

Figure 18.7 – *Volume des deux reins de M. L.*

DOCUMENTS

Document 4 – Bilan biologique

Paramètre	M. L.	Valeurs usuelles
Créatininémie	105 µmol/L	60 à 110 µmol/L
Natrémie	141 mmol/L	135 à 145 mmol/L
Diurèse	1,4 L/24 h	—
Osmolalité urinaire (24 h)	720 mOsm/kg	50 à 1 200 mOsm/kg
Natriurèse	190 mmol/24 h	—
Urée urinaire	450 mmol/24 h	—
Copeptine (reflet de l'ADH)	9 pmol/L	2 à 7 pmol/L
RAC urinaire	4 mg/mmol	< 3 mg/mmol

CKD-EPI 2021 (homme) : $\text{DFG} = 142 \times \min(\text{Scr}/0{,}9\,;\,1)^{-0{,}302} \times \max(\text{Scr}/0{,}9\,;\,1)^{-1{,}200} \times 0{,}9938^{\text{âge}}$, Scr en mg/dL (µmol/L / 88,4).

DOCUMENTS

Document 5 – L'hormone antidiurétique

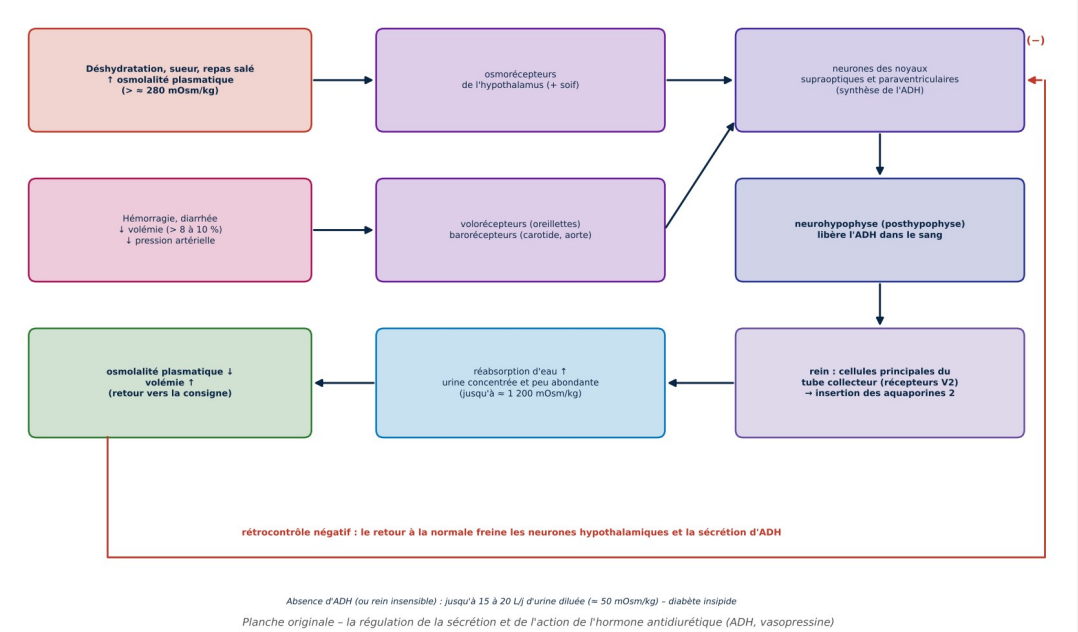


Figure 18.8 – *Régulation de la sécrétion et de l'action de l'ADH*

Sur les cellules principales, la fixation de l'ADH sur le récepteur **V2** active l'adénylate cyclase et augmente l'**AMPc** ; dans la polykystose, cet AMPc stimule aussi la croissance des kystes. Le **tolvaptan** est un antagoniste du récepteur V2 : il ralentit la croissance du volume rénal et la baisse du DFG (essais TEMPO 3:4 et REPRISE) ; il provoque une diurèse de 4 à 6 L/j et une soif intense ; il est hépatotoxique (surveillance mensuelle). La caféine inhibe la dégradation de l'AMPc (phosphodiestérases).

DOCUMENTS

Document 6 – Recommandations (KDIGO 2025 pour la PKRAD ; consensus européens)

Boire suffisamment pour maintenir une **osmolalité urinaire < 280 mOsm/kg** (souvent 2,5 à 3 L/j de boissons, sauf DFG < 30) ; sel < 5 g/j ; protéines ≈ 0,8 à 1 g/kg/j, sans compléments ; pression artérielle < 120 à 130/80 mmHg selon l'âge (IEC ou sartan) ; poids normal ; caféine modérée ; éviter les AINS. Le volume d'urine est égal à la charge osmolaire urinaire (osmoles excrétées) divisée par l'osmolalité urinaire. Pertes non urinaires : ≈ 0,9 L/j ; eau des aliments et eau métabolique : ≈ 1,1 L/j.

Travail à faire

Partie 1 – Génétique et anatomie (14 points)

1. Exploitez l'arbre généalogique (document 1) pour justifier le mode de transmission autosomique dominant ; écrivez le génotype de M. L. et de son père. *(4 pts)*

2. Calculez le risque, pour chacun des enfants de M. L., d'être atteint (échiquier de croisement) et indiquez pourquoi on ne leur fait pas de dépistage systématique avant l'âge adulte. *(2 pts)*

3. Schématisez un néphron et sa vascularisation en légendant ses segments ; repérez les segments d'où naissent la plupart des kystes (document 2). *(5 pts)*

4. Exploitez le document 3 : comparez le volume rénal de M. L. à la normale et calculez son taux d'augmentation annuel moyen entre 32 et 38 ans ; estimez le volume à 45 ans sans traitement. *(3 pts)*

Partie 2 – Filtration et pression artérielle (12 points)

5. Calculez le DFG estimé de M. L. (document 4) et classez-le. Le RAC est-il normal ? *(4 pts)*

6. Expliquez pourquoi le DFG reste normal alors que les reins sont envahis de kystes, en utilisant la notion de réserve et d'hyperfiltration des néphrons restants. *(4 pts)*

7. Expliquez, à l'aide du document 2, l'hypertension de M. L. par l'activation du système rénine-angiotensine-aldostérone (cellules, hormones, effets). *(4 pts)*

Partie 3 – ADH, hydratation et tolvaptan (20 points)

8. À l'aide du document 5, expliquez la régulation de la sécrétion d'ADH et son mode d'action sur le tube collecteur. *(5 pts)*

9. Interprétez l'osmolalité urinaire et la copeptine de M. L. ; expliquez pourquoi une ADH élevée est défavorable dans la polykystose. *(3 pts)*

10. Calculez la charge osmolaire urinaire de M. L., puis le volume d'urine nécessaire pour atteindre une osmolalité urinaire de 280 mOsm/kg et le volume de boissons correspondant (document 6). *(4 pts)*

11. Sous tolvaptan, l'osmolalité urinaire descend vers 150 mOsm/kg : calculez la diurèse attendue et expliquez les risques et les précautions (soif, accès à l'eau, chaleur, sport). *(4 pts)*

12. M. L. réduit son sel à 5 g/j (85 mmol de Na^+) et son urée urinaire à 300 mmol/j. Calculez la nouvelle charge osmolaire (chaque mmol de Na^+ excrétée compte pour 2 mOsm avec son anion) et les nouveaux volumes d'urine nécessaires (280 mOsm/kg et sous tolvaptan). Concluez. *(4 pts)*

Partie 4 – Conseils diététiques (14 points)

13. Calculez sa consommation de sel à partir de la natriurèse et estimez son apport protéique par la formule de Maroni (protéines = 0,18 × urée urinaire + 0,18 × poids). Comparez aux recommandations. *(3 pts)*

14. Justifiez, à l'aide du document 5, la limitation de la caféine et proposez des boissons de remplacement. *(3 pts)*

15. Rédigez les conseils hygiéno-diététiques de M. L. (hydratation répartie sur 24 h, sel, protéines et compléments, poids, activité sportive, médicaments à éviter, surveillance) en justifiant chaque conseil. *(8 pts)*

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – M. D., 45 ans, troisième colique néphrétique : la lithiase calcique oxalique

Question	Points
1. Nommez les éléments 4, 5, 6, 7, 10, 13, 15, 16 et 20 du document 1, puis décrivez le tra…	4
2. Décrivez la paroi de l'uretère et expliquez la douleur de la colique néphrétique et la d…	3
3. Calculez la pression nette de filtration dans les deux situations du document 2 (en kPa …	4
4. Expliquez l'évolution de la créatininémie de M. D. (document 2), en précisant pourquoi e…	3
5. Calculez la charge filtrée de calcium par jour, puis le pourcentage du calcium filtré qu…	4
6. Exploitez le document 4 et expliquez comment un apport élevé en sel augmente la calciuri…	5
7. Estimez l'apport protéique de M. D. par la formule de Maroni (protéines (g/j) = 0,18 × u…	5
8. Rappelez le rôle du calcitriol et de la PTH dans l'équilibre du calcium. Expliquez, à l'…	4
9. Exploitez le document 5 : calculez la diurèse qui divise par deux la sursaturation actue…	4
10. Expliquez la régulation de la concentration de l'urine par l'ADH (stimulus, capteur, cib…	4
11. Pour obtenir 2,5 L d'urine par jour, calculez le volume de boissons nécessaire, sachant …	4
12. Relevez dans le document 3 les cinq anomalies favorisant la lithiase et reliez chacune à…	5
13. Calculez la consommation de sel de M. D. à partir de la natriurèse (M(NaCl) = 58,5 g/mol…	3
14. Expliquez quels aliments limiter pour l'oxalate et comment consommer le calcium (documen…	4
15. Rédigez, pour M. D., une journée alimentaire type répondant à l'ensemble des recommandat…	4
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– la légende exacte du schéma de l'appareil urinaire et la connaissance de la paroi de l'uretère

– des calculs posés et justifiés : PNF (kPa et mmHg), charge filtrée et réabsorption du calcium, Maroni, sursaturation, bilan hydrique, sel

– la mobilisation des mécanismes du chapitre : filtration, réabsorption couplée Na^+/Ca^{2+}, ADH, charge acide et citrate, calcitriol et PTH

– des conseils diététiques précis, argumentés et conformes aux recommandations (AFU, EAU)

Question 1 *(4 pts)*

4 : hile rénal ; 5 : rein droit ; 6 : bassinet (pelvis rénal) ; 7 : uretère droit ; 10 : vessie ; 13 : artère rénale gauche ; 15 : médullaire (pyramide) ; 16 : cortex rénal ; 20 : urètre.

Trajet : papille → **calice mineur** → **calice majeur** → **bassinet** → **uretère** (≈ 25 à 30 cm, rétropéritonéal, croise les vaisseaux iliaques) → **vessie** (entrée oblique au niveau du trigone) → **urètre** (16 à 20 cm chez l'homme, traversant la prostate) → méat urinaire.

Barème : 0,25 pt par légende (2,25) ; 1,75 pt trajet ordonné.

Question 2 *(3 pts)*

Paroi à trois tuniques : **muqueuse** (urothélium et chorion), **musculeuse lisse**, **adventice**. Des **ondes péristaltiques** poussent l'urine vers la vessie.

Le calcul bloque l'uretère : en amont, l'urine s'accumule ; la musculeuse se contracte violemment contre l'obstacle et la paroi est distendue, ce qui stimule les fibres de la douleur (projetée de la fosse lombaire vers l'aine). La pression monte dans le bassinet et les calices, qui se **dilatent** (hydronéphrose aiguë). Le frottement du calcul sur la muqueuse explique l'hématurie.

Barème : 1 pt paroi et péristaltisme ; 2 pts douleur et dilatation.

Question 3 *(4 pts)*

Sans obstacle : PNF = 7,3 − (3,3 + 2,0) = **2,0 kPa = 15 mmHg**. Calcul bloqué : PNF = 7,3 − (3,3 + 4,0) = **0 kPa = 0 mmHg**.

La pression capsulaire, transmise depuis les voies urinaires bloquées, annule la PNF : la **filtration du rein droit s'arrête** presque totalement pendant la crise.

Barème : 1,5 pt par calcul (formule, kPa et mmHg) ; 1 pt conclusion.

Question 4 *(3 pts)*

La créatinine, produite en quantité constante par les muscles, est moins éliminée quand le DFG total baisse : la créatininémie monte (128 µmol/L) puis revient à la normale (92) après l'élimination du calcul : insuffisance rénale **obstructive et réversible**.

L'élévation reste modérée parce que le **rein gauche** continue de filtrer (le DFG total est divisé par 2 environ, pas annulé) et que la créatininémie monte progressivement ; une obstruction prolongée léserait le rein droit.

Barème : 1,5 pt explication ; 1,5 pt rôle du rein controlatéral.

Question 5 *(4 pts)*

Calcium ultrafiltrable = 2,40 × 0,60 = **1,44 mmol/L** ; charge filtrée = 170 × 1,44 ≈ **245 mmol/j** (≈ 238 si l'on arrondit à 1,4 mmol/L). Réabsorbé = (245 − 8,5) / 245 ≈ **96,5 %**.

Seul le calcium **non lié aux protéines** traverse la barrière de filtration : le calcium lié à l'albumine (≈ 40 %), de grande taille et chargée négativement, reste dans le capillaire.

Barème : 1 pt Ca filtrable ; 1 pt charge filtrée ; 1 pt % réabsorbé ; 1 pt justification.

Question 6 *(5 pts)*

Document 4 : la calciurie augmente avec la natriurèse, de 3,5 à 4,7 mmol/24 h quand la natriurèse passe de 95 à 220 mmol : pente ≈ (4,7 − 3,5) / (220 − 95) ≈ **0,01 mmol de Ca par mmol de Na**.

Mécanisme : un apport élevé de sel augmente le volume extracellulaire et freine la réabsorption de Na^+ et d'eau dans le **TCP** (et la branche large) ; or le Ca^{2+} y est réabsorbé par voie **paracellulaire**, entraîné par le Na^+ et l'eau : moins de Na^+ réabsorbé = moins de Ca^{2+} réabsorbé = **calciurie** ↑.

M. D. : natriurèse 220 → 100 mmol, soit − 120 mmol → calciurie ≈ 8,5 − 120 × 0,01 ≈ **7,3 mmol/j**, sous le seuil de 8 mmol/j (0,1 × 80).

Barème : 1 pt lecture ; 2 pts mécanisme ; 2 pts estimation.

Question 7 *(5 pts)*

Maroni : 0,18 × 520 + 0,18 × 80 = 93,6 + 14,4 = **108 g/j**, soit 108 / 80 = **1,35 g/kg/j**, au-dessus de 0,8 à 1 g/kg/j recommandés.

Les protéines animales (acides aminés soufrés) produisent des **acides fixes** : 1) le calcium osseux et carbonate tamponnent ces acides et la réabsorption tubulaire du Ca^{2+} diminue → **calciurie** ↑ ; 2) en acidose, le TCP **réabsorbe davantage le citrate** → **citraturie** ↓ (1,4 mmol) : moins d'inhibiteur de cristallisation ; 3) l'urine est **acide** (pH 5,4) ; elles apportent aussi des purines (acide urique).

Barème : 1,5 pt calcul ; 3,5 pts trois mécanismes.

Question 8 *(4 pts)*

Calcitriol (vitamine D activée par la 1α-hydroxylase du TCP) : augmente l'absorption intestinale du Ca^{2+} et du phosphate, mobilise l'os. **PTH** : sécrétée quand la calcémie baisse, augmente la réabsorption du Ca^{2+} dans le **TCD**, stimule la synthèse de calcitriol et la libération osseuse.

Sans laitages, le calcium du repas ne précipite plus l'oxalate dans l'intestin : l'oxalate libre est **davantage absorbé** et l'**oxalurie augmente** (0,55 mmol) ; de plus, le déficit calcique stimule la PTH et menace la densité osseuse. Le régime pauvre en calcium **aggrave** la lithiase oxalocalcique.

Barème : 2 pts hormones ; 2 pts argumentation.

Question 9 *(4 pts)*

La sursaturation varie comme $1/V^2$: pour la diviser par 2, V = 1,1 × √2 ≈ **1,56 L** (lecture ≈ 1,5 à 1,6 L). Avec 2,5 L : $(1{,}1 / 2{,}5)^2 \approx$ **0,19**, soit une sursaturation divisée par ≈ 5 : on entre dans la zone de risque faible.

Barème : 2 pts par calcul ou lecture justifiée.

Question 10 *(4 pts)*

Quand l'osmolalité plasmatique augmente (peu de boisson, sueur), les **osmorécepteurs** de l'hypothalamus stimulent la sécrétion d'**ADH** par la posthypophyse ; l'ADH se fixe sur les récepteurs V2 des cellules principales du **tube collecteur** et fait insérer des **aquaporines 2** : l'eau est réabsorbée, l'urine se concentre.

La nuit (pas de boisson) et pendant l'effort (sueur), l'ADH est élevée et l'urine très concentrée : la sursaturation est maximale. Boire au coucher et lors d'un réveil nocturne, puis avant, pendant et après le tennis, abaisse l'osmolalité, freine l'ADH et **dilue** l'urine aux moments à risque.

Barème : 2 pts mécanisme ; 2 pts application.

Question 11 *(4 pts)*

Sorties = 2,5 + 0,9 = 3,4 L ; entrées hors boissons = 0,8 + 0,3 = 1,1 L ; boissons = 3,4 − 1,1 = **2,3 L/j**.

Jour de tennis : 1 kg perdu ≈ **1 L** de sueur supplémentaire à compenser (≈ 1,0 à 1,5 L, car on continue à perdre de l'eau après l'effort) : **≈ 3,3 à 3,5 L** ce jour-là, en partie avec une eau ou boisson contenant un peu de sodium pendant le match.

Barème : 2,5 pts bilan ; 1,5 pt sport.

Question 12 *(5 pts)*

1) **Diurèse faible** (1,1 L) et urine concentrée (densité 1,028) → boit peu au travail. 2) **Hypercalciurie** (8,5 > 8 mmol) → excès de sel et de protéines animales. 3) **Hyperoxalurie** (0,55) → suppression des laitages (et éventuels aliments riches en oxalate). 4) **Hypocitraturie** (1,4) et

pH acide (5,4) → excès de protéines animales, peu de fruits et légumes. 5) **Natriurèse élevée** (220) → plats préparés, charcuterie, fromage. (Acide urique normal.)

Barème : 1 pt par anomalie reliée à une habitude.

Question 13 *(3 pts)*

Sel = 220 × 58,5 / 1 000 ≈ **12,9 g/j** (objectif < 5 à 6 g). Moyens : remplacer les plats préparés par une cuisine simple sans sel ajouté (herbes, épices) ; limiter la charcuterie à une fois par semaine et le fromage à une portion ; choisir du pain moins salé et goûter avant de saler ; lire les étiquettes.

Barème : 1 pt calcul ; 2 pts trois moyens concrets.

Question 14 *(4 pts)*

Limiter (sans supprimer forcément les végétaux) les aliments très riches en oxalate : épinards, oseille, rhubarbe, betterave, cacao et chocolat noir, amandes, thé noir en grande quantité (préférer l'eau).

Calcium : apport **normal** (≈ 1 000 mg/j), apporté par 2 à 3 produits laitiers **au cours des repas**, en particulier lors des repas contenant de l'oxalate, pour le précipiter dans l'intestin ; pas de supplément de calcium en dehors des repas sans avis médical ; eaux riches en calcium possibles aux repas.

Barème : 2 pts oxalate ; 2 pts calcium.

Question 15 *(4 pts)*

Exemple : réveil : 2 verres d'eau. Petit déjeuner : pain complet peu salé, beurre, yaourt nature, fruit, café ou infusion + 1 verre d'eau. Matinée : bouteille de 50 cL au bureau. Déjeuner : crudités, filet de poulet (≈ 100 g), légumes et féculents, fromage blanc, fruit, 2 verres d'eau. Après-midi : 50 cL d'eau. Dîner : soupe maison sans sel ajouté, omelette ou légumineuses, légumes, fromage (une portion) ou yaourt, compote, 2 verres d'eau. Coucher : 1 grand verre d'eau ; nuit : 1 verre si réveil.

Total ≈ 2,3 à 2,5 L de boissons ; sel ≈ 5 à 6 g ; protéines ≈ 80 g (1 g/kg) ; calcium ≈ 1 000 mg aux repas ; 5 fruits et légumes (citrate, alcalinisation) ; contrôle par la diurèse (urines claires) et un nouveau bilan à 3 mois.

Barème : 2 pts équilibre et répartition des boissons ; 2 pts cohérence avec toutes les recommandations.

Corrigé S2 – Mme R., 67 ans, diabétique de type 2 : une maladie rénale chronique qui progresse

Question	Points
1. Définissez le débit de filtration glomérulaire et la clairance ; expliquez pourquoi la c…	3
2. Calculez le DFG estimé de Mme R. par l'équation CKD-EPI (document 1) et classez sa malad…	4
3. Exploitez le document 2 : calculez la vitesse moyenne de baisse du DFG et estimez l'anné…	4
4. Expliquez l'albuminurie de Mme R. en relation avec l'organisation de la barrière de filt…	4
5. Expliquez et schématisez la réabsorption du glucose dans le TCP.	5
6. Expliquez, à l'aide du document 3 et de la PNF, comment la gliflozine protège le rein, e…	5
7. Estimez l'apport protéique de Mme R. par la formule de Maroni ; comparez-le à la recomma…	4
8. Expliquez l'élévation de l'urée sanguine.	2
9. Expliquez les trois causes possibles de l'hyperkaliémie de Mme R. (fonction rénale, trai…	4
10. Expliquez la baisse des bicarbonates en vous appuyant sur les mécanismes rénaux de sécré…	4
11. Proposez des modifications de l'alimentation de Mme R. pour le potassium et le phosphore…	5
12. À l'aide du document 4, expliquez l'anémie de Mme R. et sa fatigue ; citez le traitement…	5
13. Expliquez l'hyperphosphatémie, la calcémie basse et l'élévation de la PTH en reliant le …	5
14. Calculez la consommation de sel de Mme R. à partir de la natriurèse et rédigez une synth…	6
Total	**60**

> **CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND**
>
> – des calculs posés : CKD-EPI, vitesse de déclin, Maroni et apport cible, sel
>
> – les mécanismes exigibles : filtration et barrière, clairance, réabsorption du glucose (schéma), sécrétion de K^+, de H^+ et de NH_4^+, ADH/aldostérone, EPO, calcitriol, rénine
>
> – l'exploitation des documents (tableau biologique, graphique, données sur les gliflozines)
>
> – des conseils hiérarchisés, réalistes, qui préservent l'état nutritionnel

Question 1 *(3 pts)*

Le **DFG** est le volume de plasma filtré par l'ensemble des glomérules par unité de temps (≈ 120 mL/min, 170 à 180 L/j). La **clairance** d'une substance est le volume de plasma totalement épuré de cette substance par unité de temps : $C = U \times V / P$.

La **créatinine**, issue de la créatine musculaire, est produite à débit à peu près constant, filtrée librement, ni réabsorbée et peu sécrétée : quand le DFG baisse, elle s'accumule. Limites : la créatininémie dépend de la **masse musculaire** (âge, sexe, dénutrition), d'une petite **sécrétion**

tubulaire, et ne monte nettement qu'après une baisse importante du DFG ; d'où les équations d'estimation.

Barème : 1 pt définitions ; 2 pts marqueur et limites.

Question 2 *(4 pts)*

Scr = 190 / 88,4 = **2,15 mg/dL** ; Scr/κ = 2,15 / 0,7 = 3,07 ; min = 1 ; max = 3,07 → $3{,}07^{-1{,}2}$ = 0,260 ; $0{,}9938^{67}$ = 0,659 ; DFG = 142 × 0,260 × 0,659 × 1,012 ≈ **25 mL/min/1,73 m²** (24,7).

Stade **G4** (15 à 29) ; RAC 85 mg/mmol : catégorie **A3** (> 30). MRC **G4A3**, risque très élevé de progression.

Barème : 3 pts calcul détaillé ; 1 pt classement.

Question 3 *(4 pts)*

De 68 (2019) à 24 (2025) : (68 – 24) / 6 ≈ **7,3 mL/min/1,73 m² par an** (la normale liée à l'âge est ≈ 1). Pour passer de 24 à 15 : 9 / 7,3 ≈ **1,2 an** : le DFG atteindrait 15 courant **2026** (la droite de tendance coupe 15 vers mi-2026).

Conclusion : progression **rapide** ; il faut préparer la suppléance et ralentir la progression (pression artérielle, albuminurie, glycémie, sel, protéines).

Barème : 2 pts vitesse ; 1,5 pt projection ; 0,5 pt conclusion.

Question 4 *(4 pts)*

Barrière : **endothélium fenêtré**, **membrane basale** chargée négativement, **podocytes** et fentes de filtration ; elle arrête l'albumine par sa taille et surtout sa **charge négative**.

Dans le diabète, l'hyperglycémie chronique **épaissit** la membrane basale, diminue ses charges négatives (glycation), lèse les **podocytes** ; l'**hyperfiltration** et l'HTA augmentent la pression glomérulaire : l'albumine passe en quantité (RAC 85) et dépasse la capacité de réabsorption du TCP ; elle est elle-même toxique pour les tubules et accélère la progression.

Barème : 1,5 pt barrière ; 2,5 pts mécanisme diabétique.

Question 5 *(5 pts)*

Schéma : lumière du TCP avec bordure en brosse ; membrane apicale : **SGLT2** (entrée couplée de 1 Na^+ et 1 glucose, transport actif secondaire) ; cytoplasme riche en mitochondries ; membrane basolatérale : **GLUT2** (sortie du glucose par diffusion facilitée) et **pompe Na^+/K^+-ATPase** (3 Na^+ sortent, 2 K^+ entrent, ATP) ; jonctions serrées ; interstitium et capillaire péritubulaire.

La pompe maintient la concentration intracellulaire de Na^+ basse : le gradient de Na^+ fournit l'énergie de l'entrée du glucose contre son gradient. Le nombre de transporteurs est limité (**Tm ≈ 375 mg/min**, seuil ≈ 1,8 g/L) : au-delà, glycosurie.

Barème : 3 pts schéma (titre, légendes, flèches, types de transport) ; 2 pts explication et Tm.

Question 6 *(5 pts)*

La gliflozine bloque SGLT2 : plus de Na^+ arrive à la **macula densa**, qui commande une **vasoconstriction de l'artériole afférente** : la **pression hydrostatique glomérulaire** diminue, donc la **PNF** et la filtration par néphron : l'**hyperfiltration** des néphrons restants est réduite, l'albuminurie et les lésions diminuent ; la baisse initiale modeste du DFG est le signe de cet effet protecteur.

L'effet glycémique dépend de la **charge filtrée** de glucose (DFG × glycémie) : quand le DFG est bas, peu de glucose est filtré, donc peu peut être « rejeté » dans l'urine ; l'effet hypoglycémiant devient faible, l'effet protecteur persiste.

Barème : 3 pts protection (macula densa, artériole afférente, PNF) ; 2 pts effet glycémique.

Question 7 *(4 pts)*

Maroni : 0,18 × 300 + 0,18 × 74 = 54 + 13,3 = **67 g/j**, soit 67 / 74 ≈ **0,91 g/kg/j**, au-dessus de 0,6 à 0,8 g/kg/j.

Cible : 0,6 × 74 ≈ **44 g/j** à 0,8 × 74 ≈ **59 g/j** (IMC 28,9 : on peut raisonner sur un poids ajusté) ; une réduction de ≈ 10 à 20 g/j, en gardant un apport énergétique suffisant (30 à 35 kcal/kg/j) pour éviter la dénutrition.

Barème : 2 pts Maroni ; 2 pts cible et précaution.

Question 8 *(2 pts)*

L'urée, produite par le foie à partir de l'azote des acides aminés, est éliminée par **filtration** : quand le DFG baisse, elle s'accumule (18 mmol/L) ; son taux dépend aussi de l'**apport protéique** (et du catabolisme) : il diminue si l'apport protéique est adapté.

Barème : 2 pts.

Question 9 *(4 pts)*

1) **DFG bas** : moins de néphrons, moins de K^+ filtré et sécrété ; 2) **IEC** : moins d'angiotensine II donc moins d'**aldostérone** → moins de sécrétion de K^+ par les cellules principales (canaux ROMK) ; 3) **acidose** : les H^+ entrent dans les cellules en échange du K^+, qui sort dans le plasma, et la sécrétion tubulaire de K^+ diminue. S'ajoutent les apports élevés (fruits en abondance).

Danger : le K^+ extracellulaire élevé **dépolarise** les membranes : troubles de la conduction et du rythme cardiaque (au-delà de 6 à 6,5 mmol/L), voire arrêt cardiaque ; faiblesse musculaire.

Barème : 3 pts trois causes ; 1 pt danger.

Question 10 *(4 pts)*

Chaque jour, l'alimentation produit des acides fixes (≈ 1 mmol de H^+/kg) tamponnés par les HCO_3^- ; le rein doit **réabsorber** les HCO_3^- filtrés (TCP, échangeur Na^+/H^+ et anhydrase carbonique) et **régénérer** ceux qui ont été consommés en **sécrétant des H^+** (tamponnés par les phosphates : acidité titrable) et surtout par l'**ammoniogenèse** (glutamine → NH_4^+ excrété + HCO_3^- rendu au sang).

Avec un DFG de 25, le nombre de néphrons et donc la production de NH_4^+ sont insuffisants : les H^+ s'accumulent et consomment les HCO_3^- : **acidose métabolique** (19 mmol/L), qui aggrave l'hyperkaliémie, la fonte musculaire et l'atteinte osseuse.

Barème : 2,5 pts mécanismes ; 1,5 pt application.

Question 11 *(5 pts)*

Potassium : remplacer « beaucoup de fruits » par 2 fruits frais par jour, peu riches (pomme, poire, agrumes en quantité modérée) ; éviter fruits secs (abricots secs : 1 100 mg/100 g), bananes, chocolat ; légumes et pommes de terre **épluchés, coupés et cuits à grande eau** (eau jetée : – 30 à 50 % de K^+) ; légumes secs limités ; pas de sel de régime au KCl.

Phosphore : supprimer les sodas au cola et limiter charcuterie, fromages fondus et plats industriels riches en **additifs phosphatés** (absorbés à plus de 90 %) ; fromages à pâte pressée

réduits, privilégier viandes et poissons frais ; la réduction protéique diminue aussi le phosphore. Les chélateurs prescrits se prennent pendant les repas.

Barème : 2,5 pts K ; 2,5 pts P.

Question 12 *(5 pts)*

L'**EPO** est sécrétée par les fibroblastes péritubulaires du cortex en réponse à l'**hypoxie** ; elle stimule la production d'hématies par la moelle osseuse. La destruction du tissu rénal réduit sa production : **anémie** (Hb 10,2 g/dL) normocytaire, qui diminue le transport d'O_2 : fatigue, essoufflement à l'effort.

Traitement : **agents stimulant l'érythropoïèse** (EPO recombinante), objectif Hb ≈ 10 à 11,5 g/dL ; efficaces seulement si les **réserves en fer** sont suffisantes (ferritine, saturation de la transferrine ; fer IV si besoin), en l'absence d'inflammation, et avec des apports suffisants en folates et B12.

Barème : 3 pts mécanisme ; 2 pts traitement et conditions.

Question 13 *(5 pts)*

La baisse du DFG réduit l'excrétion du **phosphate**, qui s'accumule (1,6 mmol/L) ; le FGF23 osseux augmente et **inhibe la 1α-hydroxylase** du TCP ; la perte de tissu rénal diminue aussi cette enzyme : le **calcitriol** baisse, l'absorption intestinale du calcium diminue, la **calcémie** baisse (2,15) ; le phosphate élevé fixe aussi le calcium. Les parathyroïdes réagissent par une **sécrétion accrue de PTH** (180 pg/mL) : hyperparathyroïdie secondaire, qui déminéralise l'os et favorise les calcifications vasculaires. La carence en 25(OH)D (45 nmol/L) y contribue.

Barème : 1 pt phosphate ; 2 pts calcitriol ; 2 pts PTH et conséquences.

Question 14 *(6 pts)*

Sel = 160 × 58,5 / 1 000 ≈ **9,4 g/j** (potage en brique, charcuterie, pain, fromage).

Synthèse : **protéines** 0,6 à 0,8 g/kg/j (≈ 45 à 59 g), une part végétale, sans réduire l'énergie (dénutrition : risque majeur) ; **énergie** 30 à 35 kcal/kg/j (féculents, matières grasses de qualité ; équilibre glycémique avec l'insuline) ; **sel** < 5 à 6 g/j : pression artérielle, albuminurie, efficacité des IEC (supprimer potage industriel, charcuterie) ; **potassium** : fruits et légumes choisis et préparés (cuisson à grande eau) ; **phosphore** : éviter colas et additifs ; **boissons** : selon la soif et la diurèse (≈ 1,5 L), sans restriction tant que la diurèse est conservée, prudence avec les diurétiques et la gliflozine en cas de chaleur ou de diarrhée (risque de déshydratation). Suivi : poids, albumine, kaliémie, bicarbonates, phosphatémie ; préparation à la suppléance.

Barème : 1 pt calcul ; 5 pts conseils justifiés (≈ 0,8 pt par axe).

Corrigé S3 – M. L., 38 ans : une polykystose rénale autosomique dominante

Question	Points
1. Exploitez l'arbre généalogique (document 1) pour justifier le mode de transmission autos…	4
2. Calculez le risque, pour chacun des enfants de M. L., d'être atteint (échiquier de crois…	2
3. Schématisez un néphron et sa vascularisation en légendant ses segments ; repérez les seg…	5
4. Exploitez le document 3 : comparez le volume rénal de M. L. à la normale et calculez son…	3
5. Calculez le DFG estimé de M. L. (document 4) et classez-le. Le RAC est-il normal ?	4
6. Expliquez pourquoi le DFG reste normal alors que les reins sont envahis de kystes, en ut…	4
7. Expliquez, à l'aide du document 2, l'hypertension de M. L. par l'activation du système r…	4
8. À l'aide du document 5, expliquez la régulation de la sécrétion d'ADH et son mode d'acti…	5
9. Interprétez l'osmolalité urinaire et la copeptine de M. L. ; expliquez pourquoi une ADH …	3
10. Calculez la charge osmolaire urinaire de M. L., puis le volume d'urine nécessaire pour a…	4
11. Sous tolvaptan, l'osmolalité urinaire descend vers 150 mOsm/kg : calculez la diurèse att…	4
12. M. L. réduit son sel à 5 g/j (85 mmol de Na^+) et son urée urinaire à 300 mmol/j. Calcule…	4
13. Calculez sa consommation de sel à partir de la natriurèse et estimez son apport protéiqu…	3
14. Justifiez, à l'aide du document 5, la limitation de la caféine et proposez des boissons …	3
15. Rédigez les conseils hygiéno-diététiques de M. L. (hydratation répartie sur 24 h, sel, p…	8
Total	**60**

> **CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND**
>
> – une analyse rigoureuse de l'arbre généalogique et un échiquier de croisement
>
> – un schéma du néphron légendé et vascularisé
>
> – des calculs posés : taux de croissance, CKD-EPI, charge osmolaire et volumes, sel, Maroni
>
> – les mécanismes exigibles : filtration et réserve néphronique, SRAA, ADH et aquaporines, homéostasie de l'eau
>
> – des conseils concrets, cohérents avec les recommandations et adaptés à un sportif

Question 1 *(4 pts)*

La maladie est présente à **chaque génération** (I-1, II-2, II-3) ; un atteint a au moins un parent atteint ; elle touche les deux sexes (ici des hommes, mais la transmission père → fils exclut une transmission liée à l'X) ; environ la moitié des enfants de I-1 sont atteints (2 sur 3) : transmission **autosomique dominante**.

Allèle muté P (dominant), normal p : père I-1 **P//p** ; M. L. **P//p** (hétérozygote, car sa mère I-2 est p//p).

Barème : 3 pts justification (au moins trois arguments) ; 1 pt génotypes.

Question 2 *(2 pts)*

M. L. P//p × épouse p//p : gamètes P (1/2) et p (1/2) × p : enfants **P//p (1/2)** ou p//p (1/2) : risque **1/2** pour chacun, quel que soit le sexe.

Il n'existe pas de traitement à débuter chez l'enfant et un diagnostic présymptomatique pose des questions éthiques (assurance, angoisse) ; on surveille la pression artérielle et on propose un dépistage à l'âge adulte, ou plus tôt en cas de signes.

Barème : 1 pt échiquier ; 1 pt justification.

Question 3 *(5 pts)*

Schéma attendu : artériole afférente → **glomérule** dans la **capsule de Bowman** → artériole efférente → capillaires péritubulaires (et vasa recta) ; **tube contourné proximal**, **anse de Henlé** (branches descendante et ascendante), **tube contourné distal** avec la **macula densa** au contact du pôle vasculaire, tube connecteur, **tube collecteur** vers la papille ; limites cortex/médullaire.

Les kystes naissent surtout du **tube collecteur** et du **tube contourné distal** (document 2), segments où agit l'ADH (récepteurs V2).

Barème : 4 pts schéma (titre, 8 légendes, vascularisation) ; 1 pt segments.

Question 4 *(3 pts)*

Volume normal : ≈ 300 à 350 mL pour les deux reins ; M. L. : 1 000 mL à 32 ans, ≈ 1 400 mL à 38 ans, soit **4 fois** la normale.

Taux annuel : $(1\,400 / 1\,000)^{(1/6)} - 1 \approx$ **5,8 % par an** (ou ≈ 400 / 6 ≈ 67 mL/an en moyenne linéaire). À 45 ans : $1\,400 \times 1{,}058^{7} \approx$ **2 080 mL** (lecture ≈ 2 100 mL).

Barème : 1 pt comparaison ; 1 pt taux ; 1 pt projection.

Question 5 *(4 pts)*

Scr = 105 / 88,4 = 1,19 mg/dL ; Scr/0,9 = 1,32 ; max = 1,32 → $1{,}32^{-1{,}2} = 0{,}717$; $0{,}9938^{38} = 0{,}790$; DFG = 142 × 0,717 × 0,790 ≈ **80 mL/min/1,73 m²** : stade **G2** (60 à 89).

RAC 4 mg/mmol : légèrement augmenté (**A2**, 3 à 30) ; avec les kystes (anomalie de structure), il s'agit d'une **maladie rénale chronique** G2A2 malgré un DFG > 60.

Barème : 3 pts calcul ; 1 pt interprétation.

Question 6 *(4 pts)*

Chaque rein contient ≈ 1 million de néphrons ; le DFG total est la somme des filtrations individuelles. Lorsque des néphrons sont détruits ou comprimés, les néphrons restants **augmentent leur filtration** (dilatation de l'artériole afférente, pression glomérulaire et PNF ↑ : **hyperfiltration**) et s'hypertrophient : le DFG total est maintenu (réserve fonctionnelle).

Le DFG ne baisse que lorsque cette compensation est dépassée (souvent après 40 à 50 ans) ; il peut alors chuter vite. Le volume rénal est donc un meilleur marqueur précoce de progression que le DFG.

Barème : 3 pts mécanisme ; 1 pt conséquence.

Question 7 *(4 pts)*

Les kystes **compriment les artérioles** et le parenchyme : la pression de perfusion de nombreux glomérules baisse (ischémie locale). Les **cellules juxtaglomérulaires** de l'artériole afférente, sensibles à la baisse de pression, sécrètent la **rénine** : angiotensinogène → angiotensine I → (enzyme de conversion) **angiotensine II** : vasoconstriction artériolaire (résistances ↑) et sécrétion d'**aldostérone** par la corticosurrénale → réabsorption de Na^+ et d'eau dans le tube collecteur → volume extracellulaire ↑ : la pression artérielle s'élève (145/92). Un IEC ou un sartan est le traitement de choix.

Barème : 1 pt cause ; 2 pts cascade ; 1 pt effets.

Question 8 *(5 pts)*

Stimuli : la hausse de l'osmolalité plasmatique (osmorécepteurs de l'hypothalamus, stimulus le plus sensible) et la baisse de la volémie ou de la pression (barorécepteurs, volorécepteurs). L'ADH est synthétisée dans l'hypothalamus et libérée par la **posthypophyse**.

Action : fixation sur les récepteurs **V2** de la membrane basolatérale des cellules principales du **tube collecteur** → **AMPc** ↑ → insertion des **aquaporines 2** dans la membrane apicale → réabsorption d'eau vers l'interstitium médullaire hyperosmotique → urine concentrée et peu abondante ; rétrocontrôle : l'osmolalité plasmatique baisse et freine la sécrétion.

Barème : 2 pts stimuli et sécrétion ; 3 pts mécanisme cellulaire.

Question 9 *(3 pts)*

Osmolalité urinaire 720 mOsm/kg et copeptine élevée (9 pmol/L) : M. L. boit peu, son ADH est **élevée** en permanence et ses urines concentrées.

Dans la PKRAD, l'AMPc produit sous l'effet de l'ADH (récepteurs V2) stimule la **prolifération** des cellules des tubules et la **sécrétion de liquide** dans les kystes : une ADH élevée accélère la croissance des kystes.

Barème : 1,5 pt interprétation ; 1,5 pt explication.

Question 10 *(4 pts)*

Charge osmolaire = 1,4 L × 720 mOsm/kg ≈ **1 008 mOsm/j**. Volume pour 280 mOsm/kg : 1 008 / 280 ≈ **3,6 L/j d'urine**.

Boissons = 3,6 + 0,9 − 1,1 = **3,4 L/j**, soit près de 3 fois ses apports actuels (1,2 L).

Barème : 2 pts charge et volume ; 2 pts boissons.

Question 11 *(4 pts)*

Sous tolvaptan : 1 008 / 150 ≈ **6,7 L/j** d'urine (« aquarèse ») ; boissons ≈ 6,7 + 0,9 − 1,1 ≈ **6,5 L/j**.

Risques : **déshydratation** et **hypernatrémie** si l'accès à l'eau est limité (sommeil, transport, chaleur, sport, vomissements), nycturie, soif, fatigue ; hépatotoxicité. Précautions : boire avant d'avoir soif, toujours une bouteille à portée, prise du médicament le matin et en début d'après-midi, boire au coucher et la nuit, majorer lors des séances de sport et de la chaleur, suspendre le traitement si l'on ne peut pas boire (gastro-entérite).

Barème : 1,5 pt calcul ; 2,5 pts risques et précautions.

Question 12 *(4 pts)*

Baisse des osmoles : Na^+ : (190 − 85) × 2 = **210 mOsm** ; urée : 450 − 300 = **150 mOsm** ; nouvelle charge ≈ 1 008 − 360 = **648 mOsm/j**.

Volume pour 280 mOsm/kg : 648 / 280 ≈ **2,3 L/j** (boissons ≈ 2,3 + 0,9 − 1,1 ≈ 2,1 L) ; sous tolvaptan : 648 / 150 ≈ **4,3 L/j** au lieu de 6,7. Conclusion : réduire le sel et l'excès de protéines **diminue la quantité d'eau nécessaire** pour diluer l'urine et rend le traitement plus supportable.

Barème : 2 pts nouvelle charge ; 2 pts volumes et conclusion.

Question 13 *(3 pts)*

Sel = 190 × 58,5 / 1 000 ≈ **11,1 g/j** (> 5 g). Maroni : 0,18 × 450 + 0,18 × 82 = 81 + 14,8 ≈ **96 g/j**, soit **1,17 g/kg/j** (> 0,8 à 1 g/kg/j), en partie à cause des compléments protéiques, inutiles pour son activité.

Barème : 1,5 pt sel ; 1,5 pt Maroni et comparaison.

Question 14 *(3 pts)*

La caféine **inhibe les phosphodiestérases** qui dégradent l'AMPc : l'AMPc des cellules tubulaires augmente, ce qui pourrait favoriser la croissance des kystes ; on conseille une consommation **modérée** (≤ 2 tasses/j). Remplacement : eau plate ou gazeuse peu salée (< 20 mg de Na/L), infusions, café décaféiné, eau aromatisée maison (citron, menthe) ; éviter les sodas sucrés et les boissons énergisantes.

Barème : 1,5 pt mécanisme ; 1,5 pt boissons.

Question 15 *(8 pts)*

Hydratation : 2,5 à 3,5 L/j de boissons (davantage sous tolvaptan), **réparties** sur toute la journée et **au coucher** (l'ADH monte la nuit), objectif d'urines claires et d'osmolalité < 280 mOsm/kg (contrôlée au laboratoire ou par la densité) ; plus lors du sport et de la chaleur.

Sel < 5 g/j : moins d'HTA, meilleure efficacité de l'IEC, charge osmolaire réduite (cuisine maison, moins de produits salés et de charcuterie). **Protéines** 0,8 à 1 g/kg/j (≈ 65 à 80 g), arrêt des compléments, une part végétale : moins d'hyperfiltration et d'osmoles. **Poids** et **activité** : maintenir un IMC normal (25,3 actuellement) ; éviter les sports de contact violents (reins volumineux, risque de rupture de kyste) ; hydratation pendant l'effort.

Médicaments : éviter les **AINS** (baisse du DFG, rétention de sel) ; paracétamol pour les douleurs. **Surveillance** : pression artérielle (automesure), créatininémie et DFG, kaliémie, bilan hépatique sous tolvaptan, volume rénal ; consulter en cas de fièvre, douleur brutale ou urines rouges (kyste hémorragique ou infecté, calcul, plus fréquent dans la PKRAD).

Barème : 3 pts hydratation ; 3 pts sel, protéines, poids et sport ; 2 pts médicaments et surveillance.

Grille d'auto-évaluation

Code	Date	Durée réelle	Note / 20	Erreurs à retravailler	À refaire le
S1					
S2					
S3					